Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Análisis matemático I

Grado en
Matemáticas y Computación (GMyC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Análisis matemático I**
Código:	**592001 (GMyC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación (GMyC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemáticas**
Carácter:	**Básica (GMyC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Esta asignatura es una materia de carácter básico que aborda los bloques clásicos de un primer curso de cálculo diferencial e integral: sucesiones y series, funciones de variable real, límites, cálculo diferencial y cálculo integral. Es una continuación de las matemáticas de bachillerato en la que se profundiza en conceptos ya conocidos por los alumnos con un enfoque más formal y riguroso. El objetivo de la asignatura es que los alumnos dominen, desde un punto de vista formal pero también intuitivo y geométrico, las nociones y resultados básicos del cálculo de funciones de una variable real, que utilizarán posteriormente en gran parte de las asignaturas de matemáticas del grado, y que se familiaricen con las técnicas y modos de razonamiento propios de las matemáticas en general y del análisis matemático en particular.

Prerrequisitos y recomendaciones:

Para cursar la asignatura es recomendable que los alumnos dominen los contenidos de matemáticas de bachillerato.

1b. COURSE SUMMARY

This is a basic course that addresses the classic contents of a first course in differential and integral calculus: sequences and series, functions of a real variable, limits, differential calculus and integral calculus. It is a continuation of pre-university mathematics in which concepts already known by students are deepened with a more formal and rigorous approach. The objective of the course is that students master, from a formal but also intuitive and geometric point of view, the basic notions and results of calculus of functions of a real variable, which they will later use in several of the mathematics courses of the degree, and that they become familiar with the techniques and modes of reasoning typical of mathematics in general and of mathematical analysis in particular.

Prerequisites and recommendations:

To take this course it is recommended that students master the contents of the last high school mathematics courses.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

H01 - Aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento abstracto para enunciar y demostrar resultados precisos en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

K02 - Conocer los conceptos, técnicas, aplicaciones y resultados principales, con su fundamentación teórica, del cálculo diferencial e integral de funciones de variable real en una y varias variables, el análisis de variable compleja y la teoría de la aproximación.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Sucesiones y series de números reales. Los números reales. Sucesiones de números reales, convergencia y límites infinitos, propiedades de los límites. Series de números reales, propiedades, criterios de convergencia.	18 horas
Funciones de una variable real. Límites y continuidad. Funciones de una variable real. Límite de una función, propiedades. Funciones continuas, propiedades y teoremas principales.	12 horas
Cálculo diferencial. Aplicaciones. Derivada de una función, propiedades. Teoremas fundamentales. Polinomio de Taylor. Aplicaciones de la derivada.	12 horas
Cálculo integral. Aplicaciones. Definición de integral, propiedades, criterios de integrabilidad. Teorema fundamental del cálculo. Cálculo de primitivas. Aplicaciones de la integral.	14 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	- Clases teóricas de tipo expositivo en las que el docente introduce y desarrolla los contenidos fundamentales de la asignatura - Clases prácticas basadas en la resolución de ejercicios y problemas
Trabajos en grupo y cooperativo	
Trabajo y estudio personal	- Lecturas de preparación de clases presenciales - Realización de ejercicios, problemas, búsqueda de información, pruebas de autoevaluación, etc. - Preparación de las pruebas de evaluación

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

El procedimiento de evaluación será el siguiente:

- La calificación final de cada alumno se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en las dos pruebas de evaluación intermedia (PEI1 y PEI2) y en las actividades y pruebas cortas de evaluación continua (AEC). La primera prueba de evaluación intermedia (PEI1) tendrá lugar durante el periodo lectivo de la asignatura y la segunda prueba de evaluación intermedia (PEI2) tendrá lugar en la fecha de la convocatoria ordinaria.

- El valor de las pruebas PEI1 y PEI2 sobre la nota final será del 40 % cada una. El 20 % restante corresponderá a las actividades y pruebas cortas de evaluación continua (AEC).

- Un alumno se considerará presentado solo si se ha presentado a las dos pruebas de evaluación

intermedia (PEI1 y PEI2).

Evaluación mediante examen final:

Los alumnos que opten por evaluación final realizarán un único examen final, en la fecha de la convocatoria ordinaria, que abarcará la totalidad de los contenidos de la asignatura.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El alumno comprende los conceptos básicos necesarios de la asignatura.

CE2. El alumno utiliza correctamente el lenguaje matemático formal para enunciar resultados y demostrarlos con rigor.

CE3. El alumno muestra corrección formal en los razonamientos utilizados para resolver problemas relacionados con la asignatura e interpretar los resultados de estos.

CE4. El alumno es capaz de presentar por escrito sus ideas con coherencia y con corrección matemática, semántica y gramatical.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Convocatoria ordinaria, **evaluación continua:** Se utilizarán dos pruebas de evaluación intermedia (PEI1, PEI2) y actividades y pruebas cortas de evaluación continua (AEC).

Convocatoria ordinaria, **evaluación final:** Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF).

Convocatoria **extraordinaria**: Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, K02	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI1	40 %
H01, K02	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI2	40 %
H01, K02	CE1, CE2, CE3, CE4	AEC	20 %

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
K01, H02	CE1, CE2, CE3, CE4	PEF	100 %

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- S. Abbott. Understanding Analysis. Undergraduate Texts in Mathematics, 2015
- J. Pérez González. Cálculo diferencial e integral de funciones de una variable. Disponible en: http://www.ugr.es/~fjperez/textos/calculo_diferencial_integral_func_una_var.pdf
- D.R. Sherbert, R.G. Bartle. Introducción al análisis matemático de una variable. Limusa Willey, 2010
- M. Spivak. Cálculo infinitesimal. Reverté, 1992
- T. Tao. Analysis I. Springer, 2016

6.2. Bibliografía complementaria

- T.M. Apóstol. Análisis matemático, Reverté, 1991.
- B.R. Gelbaum, J.M.H. Olmsted. Counterexamples in Analysis. Dover Publications, 2003.
- M.R. Spiegel. Cálculo superior. McGraw-Hill, 1993.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.